

Guía: preparar los assets 3D en Blender

Pie, pierna y zapatos para el dataset sintético — AR Shoe Try-On

Proyecto: ar-shoes (3DCommerceCL) Versión: 1.0 — julio 2026 Fuente: training/GUIA_ESCENA_BLENDER.md

✓ **Lo primero: NO tenés que armar ninguna escena**

Luces, cámara, piso, HDRIs, máscaras y toda la randomización los genera automáticamente `0b_blender_render.py` en cada render. Lo único que hay que producir en Blender son **los archivos GLB** que ese script consume. Este documento es el contrato exacto de esos archivos.

§ Qué archivos hay que producir

Archivo	Contenido	Estado actual
<code>training/models/foot.glb</code>	UN pie (derecho) + variantes de pierna + 6 Empties de keypoints	✗ placeholder (cono rosado) — es lo que hay que reemplazar
<code>training/models/shoes/*.glb</code>	≥10 zapatos variados, cada uno YA alineado al pie	⚠ solo hay 1 mocasín
<code>training/hdri/*.hdr</code>	10–20 HDRIs de iluminación real (2K)	✗ vacío — descarga, no Blender
<code>training/floor_textures/*.jpg</code>	10–20 fotos de pisos reales	✗ vacío — descarga, no Blender

1. El pie con pierna: `foot.glb`

1.1 Reglas de escala y orientación (regla dura del proyecto)

- **1 unidad de Blender = 1 metro.** El pie adulto debe medir $\approx 0.26\text{ m}$ de largo (verificalo en el panel `N` → Item → Dimensions).
- El pie apunta hacia **+Y** (dedos hacia Y positivo); arriba es **+Z**.
- El **origen del objeto va en el talón, apoyado en el suelo**: el punto del talón queda en $X=0, Y=0, Z=0$.
- Se modela **UN pie derecho** solamente. El izquierdo NO se modela: el entrenamiento lo genera espejando la imagen (por eso los keypoints usan nombres anatómicos, ver §1.4).
- Antes de exportar: seleccionar todo → `Ctrl+A` → **All Transforms**. Los scripts **nunca** reescalan ni reposicionan los GLB — lo que exportás es exactamente lo que se renderiza.

1.2 De dónde sacar un pie realista (sin esculpirlo)

Recomendado: MakeHuman (gratis, mallas CC0 — sin problema de licencia comercial)

1. Generá un cuerpo en MakeHuman (variá el tono de piel entre exports si querés diversidad).
2. Importalo en Blender (plugin MPFB o export .obj), entrá en Edit Mode (`Tab`) y borrá todo desde media pantorrilla hacia arriba (`B` box-select + `X`).
3. Cerrá el hueco del corte: seleccioná el borde abierto → `F` (fill) o `Alt+F` .
4. Ya viene con textura de piel. Ajustá la escala hasta que el pie mida 0.26 m y aplicá transforms.

Alternativas: BlenderKit (filtrando licencia CC0), o el asset de Sketchfab actual **solo si su licencia permite uso comercial/ML** (verificación pendiente — tarea T0.4 del ROADMAP).

1.3 Las variantes de pierna (crítico para el domain gap)

En el uso real siempre se ve pierna o pantalón sobre el zapato — sin esto el modelo aprende mal la frontera pierna/zapato. Incluí **3 variantes**; el script activa UNA al azar por render:

Nombre EXACTO del objeto	Qué es
<code>leg_bare</code>	La pierna con piel, desde el tobillo hasta ~15 cm o más arriba (media pantorrilla)
<code>leg_pants_dark</code>	Bajo de pantalón oscuro cayendo sobre el tobillo (un tubo de tela alcanza)
<code>leg_pants_light</code>	Ídem en tela clara (jean claro / beige)

⚠ Por NOMBRE DE OBJETO, no por colección

El formato GLB no conserva las colecciones de Blender. El script detecta las variantes por el **nombre del objeto** (prefijo `leg_` , sin distinguir mayúsculas; los sufijos `.001` no molestan). Si una variante tiene varias mallas, parentalas bajo un Empty llamado con ese nombre — los hijos se incluyen solos. Podés agregar MÁS variantes con cualquier nombre `leg_*` (ej. `leg_jean` , `leg_pants_short`): más variedad gratis.

¿Bastan unos cilindros como pantalón? Sí, con 4 condiciones: (1) que caigan **sobre** la caña del zapato superponiéndose un par de cm, como un pantalón real — es lo más importante; (2) borde inferior irregular, no un círculo perfecto (proportional editing `0` y mover algunos vértices); (3) un poco más anchos que la pierna, material tela: Roughness ≈ 0.9, sin brillo; (4) 2–3 variantes de color. Las arrugas reales las aprende el modelo después, del fine-tuning con videos reales — el sintético enseña la *estructura*, no la costura. Upgrade opcional de 5 min: cilindro + modificador **Cloth** con el pie como colisión, dejar caer 20 frames y aplicar.

1.4 Los 6 Empties de keypoints (nombres EXACTOS)

Agregá 6 Empties (`Shift+A` → Empty → Plain Axes, tamaño ~0.01) **pegados a la superficie del pie**. El script los busca por nombre; si no existen, los aproxima por bounding box y pierde precisión:

Nombre	Dónde va (pie DERECHO)
<code>kp_heel</code>	Punto más trasero del talón, a la altura del suelo
<code>kp_toe</code>	Empeine, sobre la 2ª cabeza metatarsal (donde “nace” el dedo índice del pie)
<code>kp_ankle_in</code>	Maléolo MEDIAL — el hueso del tobillo del lado INTERNO (el que mira al otro pie)
<code>kp_ankle_out</code>	Maléolo LATERAL — el hueso del tobillo del lado externo
<code>kp_ball</code>	Bola del pie (en la planta, bajo la 1ª cabeza metatarsal)
<code>kp_toe_tip</code>	Punta del dedo gordo

Por qué “anatómico” importa

`ankle_in` = medial es una definición **anatómica** (no “izquierda de la pantalla”). Gracias a eso, espejar la imagen de un pie derecho produce un pie izquierdo VÁLIDO y el entrenamiento genera el lado contrario gratis. Si ponés `kp_ankle_in` en el lado externo, el espejado produce pies imposibles.

Consejo: parentá los Empties al mesh del pie (`Ctrl+P` → Object) para que no se pierdan al mover cosas.

1.5 Export

File → **Export** → **glTF 2.0 (.glb)**: formato **glb**, convención **+Y up** (default del exporter), con los Empties incluidos (exportá con todo visible/seleccionado). Guardar como `training/models/foot.glb`.

2. Los zapatos: `training/models/shoes/*.glb`

- **≥10 modelos variados:** zapatilla urbana, running, bota, botín, sandalia, zapato formal... Un solo modelo = la IA memoriza ese zapato. Fuentes: Sketchfab (filtrar **CC0/CC-BY**), BlenderKit free, Poly Haven. **Anotá la licencia de cada uno** en `training/models/ASSETS.md`.
- **Alineación manual obligatoria** (esta es LA regla): importá `foot.glb` como referencia, importá el zapato y movelo/rotalo/escalalo A MANO hasta que calce perfecto. Después: `Ctrl+A` → All Transforms, **borrá el pie de la escena**, y exportá SOLO el zapato como `shoes/<nombre>.glb`. Al importarlos juntos, pie y zapato calzan sin ajuste — los scripts jamás los tocan.
- Botas de caña alta: está bien que tapen parte de la pierna — la máscara los pinta como clase “zapato” y a la pierna como “pierna”; esa frontera es justo lo que queremos aprender.
- Solo pie derecho (igual que el pie).

3. HDRIs y texturas de piso (descarga, ~10 minutos)

Carpeta destino	Qué bajar
<code>training/hdri/</code>	En polyhaven.com/hdri (CC0): 10–20 HDRIs en 2K formato <code>.hdr</code> — interiores (living, cocina, oficina, estudio) y 3–4 exteriores.
<code>training/floor_textures/</code>	En polyhaven.com/textures (CC0) o fotos propias: madera clara/oscura, cerámica, alfombra, cemento, pasto. El JPG del diffuse/albedo alcanza (no hacen falta normales).

Si las carpetas están vacías, el script usa luces y colores planos de fallback: funciona, pero transfiere peor al mundo real.

4. Verificar (antes de renderizar en serio)

```
cd training
"C:/Program Files/Blender Foundation/Blender 5.1/blender.exe" --background ^
--python 0b_blender_render.py -- --foot models/foot.glb --shoe_dir models/shoes ^
--hdri_dir hdri --floor_dir floor_textures --out data_preview --preview
```

Abrí `training/data_preview/preview.html` y repasá el checklist:

- ☐ El log dice `Pierna: ['leg_bare', 'leg_pants_dark', 'leg_pants_light']` (¡los 3 nombres!)
- ☐ El log dice `[kp] usando Empties kp_* del GLB` (no “generados por bbox”)
- ☐ Pie y zapato perfectamente alineados en TODOS los renders
- ☐ La máscara muestra 4 tonos (fondo / pierna / pie / zapato) y coincide con la imagen
- ☐ Los keypoints marcan ✓ en los puntos visibles
- ☐ El sujeto ocupa una parte razonable del frame (~30–60%)

☐ Pisos e iluminación DISTINTOS entre renders

Gate

Con este checklist verde recién se pasa al piloto de 500 renders (GATE G4a del ROADMAP.md).

5. Errores comunes

Error	Consecuencia / solución
Exportar sin aplicar transforms	El pie aparece gigante o rotado. <code>Ctrl+A</code> siempre antes de exportar.
Variantes de pierna como colecciones en vez de nombres de objeto	El GLB las pierde: el log dirá "ningún objeto leg_*". Renombrar los OBJETOS.
<code>kp_ankle_in</code> puesto en el lado externo	El espejado produce pies imposibles. Medial = lado interno (mira al otro pie).
Mallas abiertas (hueco en el corte de la pierna)	Se ve el interior hueco en ángulos bajos. Cerrar con <code>F</code> / <code>Alt+F</code> .
Zapato alineado a ojo pero exportado sin aplicar la transform	Desalineado al importar. Aplicar transforms y verificar reimportando ambos GLB juntos.

Documento generado desde `training/GUIA_ESCENA_BLENDER.md` — ante cualquier diferencia, el .md del repo es la fuente de verdad. Proyecto ar-shoes · ROADMAP.md Fases 3–4 · julio 2026.